

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) - בחינת סיום - אביב תשס"ד

פרטי הסטודנט:

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מתשע שאלות אמריקאיות. לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה, ללא מחברת הטיוטה. הערה: התשובות הנכונות מסומנות ב- ().

שאלה 1. בתחום $x > 0$ יש למשוואה $4x^3y''' + 12x^2y'' + xy' - y = \frac{A}{\sqrt{x}} + B\sqrt{x} \cdot \ln x$ בהכרח פתרון

פרטי מהצורה: א. $y(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + b\sqrt{x} \cdot \ln x + c\sqrt{x}$ (ב.) $y(x) = \frac{a \ln^2 x}{\sqrt{x}} + b\sqrt{x} \cdot \ln x + c\sqrt{x}$

ג. $y(x) = \frac{a}{\sqrt{x}} + b\sqrt{x} \cdot \ln x$ ד. $y(x) = \frac{a \ln x}{\sqrt{x}} + b\sqrt{x} \cdot \ln x$ ה. $y(x) = \frac{a \ln^2 x}{\sqrt{x}} + b\sqrt{x} \cdot \ln x$

שאלה 2. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $(1-x^3)y'' + 30xy = 0$ המקיים $y(0)=1$, $y'(0)=0$. אז $y(1)$ שווה ל- א. 13.5 ב. -4.25 ג. -3 ד. 0 ה. 9.75

שאלה 3. נתונה המשוואה $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$, ויהי $y(x)$ פתרון שלה

המקיים את התנאי $y(0)=y'(0)=0$. אז $y(\frac{\pi}{3})$ שווה ל-

(א.) $\frac{\pi\sqrt{3}}{6} - \frac{\ln 2}{2}$ ב. $\frac{\pi}{2} + \frac{2\ln 5}{3}$ ג. $-\frac{17}{29}$ ד. $\frac{2}{3} + \frac{\ln 3}{6}$ ה. $-\frac{2\pi}{5} - \frac{2}{3}$

שאלה 4. הפונקציה $y_1(x) = e^{-x}$ היא אחד הפתרונות של המשוואה $xy'' + (2x-1)y' + q(x)y = 0$

בתחום $x > 0$, באשר $q(x)$ רציפה שם. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים $y(1) = \frac{1}{e}$, $y'(1) = \frac{3}{e}$.

אז $y(2)$ שווה ל- א. $-\frac{11}{e^2}$ ב. $-\frac{1}{e^2}$ ג. $\frac{3e+1}{e^2}$ ד. $\frac{\sqrt{e}-3}{e^2}$ ה. $\frac{7}{e^2}$ (ה.)

שאלה 5. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת המקיים $\begin{cases} x'(t) = x + 4y + 5 \\ y'(t) = 2x + 3y + 5 \end{cases}$ $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

אז $\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \end{pmatrix}$ שווה ל- (א.) $\begin{pmatrix} e^5 - 1 \\ e^5 - 1 \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} e^2 + 1 \\ e^2 + 1 \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 2e^{-1} - 1 \\ -e^{-1} - 1 \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} e^5 + 2e^{-1} \\ e^5 - e^{-1} \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} 2e^2 - 1 \\ -e^2 - 1 \end{pmatrix}$

שאלה 6. נתונה המשוואה $3xy'' + 2y' + xy = 0$ בתחום $x > 0$, ונתונים שני פתרונות שלה בצורה

$$y_1(x) = x^\lambda \cdot \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad y_2(x) = x^\mu \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$$

עם $\lambda > \mu$, ועם $a_0 = 1$, $b_0 = 1$.

אז ההפרש $(a_2 - b_2)$ שווה ל- א. $\frac{7}{15}$ ב. $\frac{4}{21}$ ג. $-\frac{3}{19}$ ד. $\frac{1}{35}$ ה. $-\frac{13}{28}$

שאלה 7. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת $\begin{cases} x'(t) = 4x + y \\ y'(t) = -x + 6y \end{cases}$ אשר מקיים $\begin{pmatrix} x(0) \\ y(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

אז $\begin{pmatrix} x(1) \\ y(1) \end{pmatrix}$ שווה ל- א. $\begin{pmatrix} 2e^5 \\ -e^5 \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} -e^5 \\ 3e^5 \end{pmatrix}$ (ג.) $\begin{pmatrix} e^5 \\ 2e^5 \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} 4e^5 \\ -e^5 \end{pmatrix}$ ה. $\begin{pmatrix} 3e^5 \\ 2e^5 \end{pmatrix}$

שאלה 8. נתונה המשוואה $y' = y(y - \cot x) - \frac{1}{\sin^2 x}$ בתחום $0 < x < \pi$, ויהי $y(x)$ פתרון שלה המקיים

$$y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad y\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$$

שווה ל- א. 0 ב. $\frac{3\sqrt{3}}{20}$ ג. $-\frac{4\sqrt{3}}{9}$ ד. $-\frac{5\sqrt{3}}{21}$ ה. $\frac{8\sqrt{3}}{15}$ (ה.)

שאלה 9. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $y'(x) = (y - \sqrt{2x^2 + 1})^2 (y - \sqrt{2x^2 + 5})^2 + \frac{2x}{y}$ בתחום

$x \geq 0$, אשר מקיים את התנאי $y(0) = 2$. אז הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y(x)}{x}$ שווה ל-:

א. $\sqrt{5}$ ב. 0 (ג.) $\sqrt{2}$ ד. ∞ ה. 1

- סוף -